

Giriş

Dijital fotoğrafçılığın en önemli avantajlarından biri çekimin düşük maliyetli olmasıdır. Fotoğraf makinesi satın alındıktan sonra, yapılan her çekim ücretsizdir. Sonuç olarak binlerce fotoğrafı bir araya toplamak kolaylaşmıştır. Bu çok sayıda fotoğraf arasından doğru kareyi bulmaya çalışmak ise kolay değildir. Bu nedenle dijital fotoğrafları seçmek ve saklamak için disiplinli bir yaklaşım benimsemek gerekmektedir.

Dijital: Sayı ile ilgili, sayı temeline dayalı, sayısal demektir.

Akıllı Telefon Fotoğrafçılığının Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi

Yaklaşık yirmi yıl önce kullanılmaya başlanan DSLR makineler son yıllarda popülerliğini yitirmeye başlamıştır. Yaygın olarak kullanılan ilk dijital tek objektifli refleks (DSLR) fotoğraf makinesi olan Canon 10D'nin piyasaya sürülmesinden bu yana sadece on sekiz yıl geçmesine rağmen fotoğraf dünyasında devrim yaşanmıştır.

Dijital görüntüleme bir başka devrim akıllı telefonlarda yaşanmıştır.

Kameralı cep telefonu teknolojisi bu yıllardan itibaren farklı marka ve modellerle gelişerek, hız kesmeden piyasaya çıkmıştır. Sonuç olarak akıllı telefonlar yaygın olarak 2000 yılların başlarından itibaren 1 veya 2 MP kameraları ile iOS işletim sistemi iPhone'la ve ilk Android işletim sistemli farklı markaların telefonları piyasaya çıkıp fotoğraf dünyasını değiştirmiştir. Bu ilk akıllı telefonların kamerasının fotoğraf çözünürlüğü düşüktür ama bu tüketici için önemli değildi. İnsanlar, çektikleri düşük çözünürlüklü fotoğrafları sosyal medyalarında paylaşmaktan hoşnuttu.

IDC'ye (International Data Corporation) göre, Android ve iOS günümüzde dünya akıllı telefon pazarına liderlik etmektedir, Android yaklaşık yüzde 81,1 ve iOS yüzde 15,2 paya sahiptir. Kalan pazar payı yüzde 2,7 ile Windows Mobile, yüzde 0,5 ile Blackberry ve yüzde 0,6 ile diğerlerine aittir.

En basit tanımıyla telefon, radyo, televizyon ve bilgisayar dünyalarının entegrasyonu, tüm dijital medyanın tek bir ortamda iç içe geçmesine ise yöndeşme denir.

Akıllı Telefonların Fotoğraflama Yetenekleri

Akıllı telefon fotoğrafçılığı için ilk aşama doğru akıllı telefon seçmektir. Telefon kameralarının avantaj ve dezavantajlarının incelendiği <https://www.dxomark.com/> gibi web siteleri yaptıkları testlerden yola çıkarak oluşturdukları yorum yazılarıyla tüketicilere telefon seçimi konusunda yardımcı olmaktadır. Akıllı telefon fotoğrafçılığında en iyi akıllı telefon, çekim sonrası görüntü işleme teknikleri için çok önemli olan daha fazla bilgiyi depoladığı için RAW formatında görüntüleri kaydedebilen bir akıllı telefondur.

Huawei'deki RAW dosyaları 80 MB'dir. Bu, DSLR fotoğraf makinesindeki ham dosyadan 2 veya 3 kat daha

büyük dosyalar anlamına gelir. Bu nedenle, telefondaki depolama alanında yer tutmaması için istenmeyen dosyaları silmek gerekir.

Çoğu akıllı telefonda yalnızca dijital yakınlaştırma bulunur. Bundan kaçınmak gerekir. Tam çözünürlükte çekim yapıp ve ardından o fotoğrafı görüntü işleme programlarında kırparak dijital zoom ile çekilen fotoğrafın kalitesinden daha iyi olacaktır.

En yüksek çözünürlükte çekim yaparak ve fotoğraftaki bir nesneyi yakınlaştırmak veya bir noktaya odaklamak için daha fazla piksel anlamına gelir. Böylece fotoğrafın görüntü kalitesi daha iyi olacaktır.

Dijital görüntüleri oluşturan üç ana bileşen şunlardır: Mercek, sensör ve görüntü işlemcisi. Kısaca, mercek ışığı yakalamak için kullanılır; sensör, ışığın girmesi için fotonları dijital sinyallere dönüştüren bir alandır ve görüntü işlemcisi dijital sinyalleri işler. Bu parçalar hem bağımsız kameralar- tek mercekli refleks kameralar ve taşınabilir kameralar dahil- hem de akıllı telefon kameraları için önemlidir. Bununla birlikte, boyut ve ağırlık gereksinimleri nedeniyle akıllı telefonların kameralarının, merceği ince ve sensörü küçüktür. Ancak akıllı telefon kamerasının görüntü kalitesinin gelişmesi nedeniyle bağımsız bir kameranınkinden ulaşabilen görüntü işlemcileri vardır. Akıllı telefon kamerasının merceği sabit odaklıdır. Akıllı telefon kameraları, bağımsız bir kameranın optik yakınlaştırmadan farklı bir dijital yakınlaştırma özelliğine sahiptir. Dijital yakınlaştırma, daha fazla görüntü pahasına bir görüntüyü orijinaliyle aynı en boy oranına sahip ortalanmış bir alana kırpar. Bu nedenle teknik olarak kısa mesafeden nesnelerin fotoğrafı çekilirken akıllı telefon tercih edilir.

Akıllı Telefon Fotoğrafçılığında Yapay Zekâ Görüntü İşleme ve Yapay Zekânın Fotoğraflamada Kullanımı

Görüntü işleme teknikleri temelde mevcut görsellerin analizi ile çeşitli bilgiler edinmeye yarayan sistemlerdir. Farklı bir ifadeyle görüntü işleme, bir görüntüyü dijital forma dönüştürmeyi amaçlar ve üzerinde bazı işlemler gerçekleştirir, gelişmiş bir görüntü elde eder veya ondan bazı kullanılan bilgileri alır.

İki tür görüntü işleme yöntemi vardır: Analog görüntü işleme teknikleri ve dijital görüntü işleme teknikleri. Analog görüntü işleme, fiziksel fotoğrafların, çıktıların ve görüntülerin diğer basılı kopyalarını işlemek için kullanılır. Bu bölüm konusu gereği dijital görüntü işleme tekniklerini işaret eder. Dijital görüntü işleme, bilgisayar algoritmaları yardımıyla dijital görüntüleri işlemek için kullanılır. Dijital sinyal işlemenin bir alt kategorisi veya alanı olarak, dijital görüntü işlemenin analog görüntü işlemeye göre birçok avantajı vardır.

Akıllı Telefon Fotoğraf İşleme Yazılımları

Günümüzde akıllı telefon kameralarındaki yapay zekâyı ek olarak, akıllı telefon fotoğrafçılığını bir sonraki seviyeye

taşıyabilecek ek uygulamalar da mevcuttur. Fotoğrafların manuel olarak düzenlenmesine olanak tanıyan uygulamalar; Agfa ve Fuji gibi eski 35mm filmlerin görsel dokusunda fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyan uygulamalar; akıllı telefonun kamerasını manuel olarak kontrol etme imkânı sağlayan uygulamalar ve daha fazlası vardır. Akıllı telefon kamerasını Hasselblad'a dönüştürebilen eklentiler bile mevcuttur.

Çevrim İçi Akıllı Telefon Fotoğraf Paylaşım Uygulamaları ve Selfie (Özçekim)

Sosyal medya, fotoğrafçılık tarihinin o dönemine kadarki en hızlı dönüşümlerinden birine aracı olmuştur. Bunun nedeni sosyal medyayla birlikte görüntü paylaşmak, fotoğrafçılıkla az ya da çok ilgisi olan, hiç ilgisi olmayan, amatör veya profesyonel fotoğrafçı, genç, yaşlı, çocuk vb. geniş bir kitle için günlük bir deneyim hâline dönüşmüştür. “Domo’s Data Never Sleeps 5.0 raporu”na göre, popüler sosyal medya ağlarından bazılarında yüklenen fotoğraf sayıları şöyledir (<https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5>):

- Snapchat kullanıcıları her dakika 527.760 fotoğraf paylaşıyor.
- Instagram kullanıcıları her dakika 46.740 fotoğraf yayınlıyor.
- Facebook'ta her gün 300 milyondan fazla fotoğraf yükleniyor.

Yukarıdaki sayılar dünyada milyonlarca insanın her gün fotoğraf çekmek ve paylaşmak için bir nevi adanmışlığını işaret eder. Çevrim içi fotoğraf paylaşmanın ilk adımı da zaten bununla ilgilidir: Sosyal medya kullanıcısı olarak buna uygun bir uygulama seçmek ve sonrasında o uygulamanın teknik özelliklerinin nasıl işlediğini kavramaktır. Milyonlarca üyesi olan Snapchat, Instagram, Facebook, Pinterest gibi sosyal medya uygulamaları; milyonlarca görüntü ve fotoğraf türüne adanmış milyonlarca kullanıcı; binlerce grupla birlikte çevrim içi fotoğraf paylaşma topluluğuna sahiptir. Akıllı telefonları internete bağlandıktan sonra, kullanılmak istenen fotoğraf paylaşım hizmetlerini seçmek gerekir. Çok fazla seçenek vardır. Popüler seçeneklerden bazıları şöyledir:

- Flickr
- Instagram
- Facebook
- Pinterest

Selfie (Özçekim)

İlk otoportre fotoğraf 1839 yılında Amerikalı fotoğraf öncülerinden biri olarak anılan Robert Cornelius tarafından çekilmiştir. O günün fotoğraf imkanlarında fotoğrafın düzgün çıkabilmesi için Cornelius yaklaşık 15 dakika hiç kıpırdamadan fotoğraf makinesinin karşısında durduğu tahmin edilir.

Otoportrenin her yerde rastlanan yaygın biçimini ifade eden selfie ifadesi ilk defa 2002 yılında Avustralya'daki bir İnternet forumunda kullanılmıştır. İnternette otoportre

paylaşmanın oldukça popülerleşmesi ve selfie teriminin gündelik hayatın bir parçası hâline gelmesiyle, 2013 yılında Oxford Sözlüklerine “selfie” kelimesi eklenmiş ve “kişinin genellikle bir akıllı telefon veya web kamerası ile kendi başına çektiği ve bir sosyal medya sitelerine yüklediği fotoğraf” olarak tanımlanmıştır. Fotoğraf saklama, düzenleme, paylaşım platformu Flickr'da 2004 gibi erken bir tarihte görünen “#selfie” terimi sosyal medya siteleri aracılığıyla popülerleşmeye başlamıştır ancak selfie'nin ana akım medya kaynaklarında yaygın olarak kullanılmaya başlandığı tarih 2012 yılıdır. Google tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre günde ortalama 93 milyon selfie fotoğraf çekilmektedir.

Selfie'nin popülerleşmesinde, kullanımının artmasında esas belirleyici olan akıllı telefon teknolojisinin gelişmesi ve sosyal medya uygulamalarının ve web sitelerinin yaygınlaşmasıdır. Sony Ericsson Z1010 cep telefonunun 2003 yılında “bugüne kadarki en kolay selfie çekmeye izin veren ön kameralı telefon” tanıtımıyla satışa sunulmuştur. O yıllardan bugüne akıllı telefonların ön kamera teknolojisinin gelişimi, selfie fotoğrafların görüntü kalitesini oldukça artırmıştır. 2015 yılında, daha fazla arka planın ve birden fazla insanın kompozisyona dahil edilmesini sağlayan Selfie Stick icat edildi.

Günümüzde Dijital Fotoğrafın Diğer Yaygın Kullanım Alanları

Yakın Plan (Makro) Fotoğrafçılık

Makro fotoğrafçılık, fotoğrafı çekilecek olan nesnenin çok yakından fotoğraflanmasıdır. Küçük bir nesneyi büyütürken çekmek olarak da tanımlanabilir ama “fotoğraflanacak nesnelerin 1:1 ya da daha üstünde bir büyütme oranıyla sensöre kaydedilmesi işlemidir” şeklindeki tanım teknik olarak en doğrusu olacaktır.

Masa Üstü (Still Life) Fotoğrafçılık

Fotoğrafın icadından önceki dönemde ressamların çizdiği cansız varlıklar veya çiçekler, meyveler gibi nesnelere Fransızca “ölü doğa” anlamına gelen natürmort tanımı kullanılmaktaydı. Manzara ve portre resimleri dışında bir araya getirilmiş nesnelerin bir kompozisyon oluşturularak resmedilmesi şeklinde tanımlanabilecek bu janr, günümüzde dijital fotoğrafçılıkta da kullanılmakta ve bu türe “still life” fotoğraf denmektedir. Kelime anlamı olarak durgun yaşam anlamına gelen türün konusu nesnelerdir. Natürmort resmin fotoğrafa uyarlanmış hâlidir demek still life fotoğrafçılığın kısa bir tanımı olarak düşünülebilir.

Kopyalama (Reprodüksiyon)

Kelime anlamı ile çoğaltma demek olan reprodüksiyon, sayısal fotoğrafçılıkta, bir eserin kopyalanarak sayısal ortama geçirilmesi yoluyla çoğaltmak anlamına gelmektedir. Aslında reprodüksiyon terimini fotoğraftan bağımsız olarak düşünerek daha genel bir tanım yapmak istersek, biricik bir yapıtın, onun yapılmış olduğu özgün tekniği dışında bir teknikle çoğaltılması işlemidir.

Yemek Fotoğrafçılığı

Yemek fotoğrafçılığı, still life fotoğrafçılığın alt türüdür. Ancak günümüzde hizmet sektörünün hızla gelişmesi ve bu alanda rekabetin artması, top lumun geleneksel yemek alışkanlıklarının değişmesi ile evde hazırlanan yemeklerden çok bu konuda dışarıdan hizmet alınması, basılı ve sayısal medya ve internet üzerinden yapılan tanıtımların çoğalması ile ayıca bir önem kazanmış, bu konuda uzmanlaşmalar olmuştur.

Sokak Fotoğrafçılığı

Sokak fotoğrafçılığı kamusal alanda kameranın varlığını çok hissettirmeden belgesel veya sanatsal amaçlı olarak yapılan, tesadüfi karşılaşmaların olduğu, kent ve kentli olmak ile ilgili durumların betimlendiği bir janrdır. Sokak fotoğrafçılığı “doğrudan fotoğraf” yöntemi olarak tarif edilebilir. Fotoğrafçı olaylara müdahale etmez, nesnel gerçekliği bozmaz. Gizli bir tanık, hatta bazen bir röntgenci gibi kendisini hissettirmeden çekim yapar.

Basın Fotoğrafçılığı

Nesnel gerçekliği olduğu gibi yansıtan bir araç olduğu söylenen fotoğraf, icat olunduğu dönemden itibaren toplumsal olayları belgelemek amacıyla kullanılmıştır. Aynı dönemde gelişen basın teknolojisi ile beraber, yazılı basın haberleri fotoğraflar ile beraber sunulmaya başlamıştır. Fotoğraf; bilgi içerdiği, daha çok dikkat çektiği, algılanması kolay olduğu ve estetik öğeler barındırması nedeniyle haber sunumunda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Metinde anlatılan haberin fotoğraf ile desteklenerek servis edilmesi o haberin inandırıcılığını arttırır.

Modern basın fotoğrafçılığının kurucusu Berlinli Erich Salomon’dur. Flaşsız fotoğraf çekmenin teknolojik olarak mümkün hâle geldiği dönemde iç mekânlarda, insanlara fark ettirmeden fotoğraflarını çekme girişiminde bulunan ilk kişidir.

Belgesel Fotoğrafçılık

Fotoğraf insanlarla doğrudan ilişki kuran görsel bir dildir. Bulunduğu dönem itibarıyla sosyoloji ile kardeş sayılmakta ve her ikisi de toplumun incelenmesinde önemli rol oynamaktadır. Fotoğraf bir yandan sanatçıların elinde yaşamı estetize etmek isteğiyle öznel bir ifade aracı olarak kullanılırken bir yandan da insanlara ve toplumsal sorunlara odaklanıp bir tanıklık aracı, bir kayıt aracı olarak kullanılmıştır. İkincisinde amaç görüntüyü estetize etmekten çok olduğu gibi göstermektir. Fotoğrafçı konusunu yaşam ve gerçeklikten alır, onu izleyicinin anlayacağı şekilde betimleyerek ona iletir.

Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı

Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı profesyonel bir alandır. Bir ürünün veya bir hizmetin tanıtımını yapmak ve satışını arttırmak için kullanılan fotoğraflara denir. Fotoğraflar tüketiciye, üretilen mal ve hizmetleri, bir iletişim aracı olarak aktarırlar. Fotoğraflar gerçekliği yeniden kurgulayan bir yeniden sunum aracı oldukları hâlde izleyicide bir şüphe

uyandırmazlar. Hatta şüphe uyandırmadıkları gibi iyi bir fotoğrafa hayranlık duyarlar. Bu sebeple fotoğraflar herhangi bir düşüncüyü, ürünü, hizmeti, ideolojiyi yaymada tarih boyunca zaten kullanılmışlardır. Reklam ve tanıtım fotoğrafları da bir ikna aracı olarak günümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır.

Gezi Fotoğrafçılığı

Gezi fotoğrafçılığı fotoğrafın ilk yıllarından itibaren en sevilen tür olmuştur. Seyahat ettiği yerden bir parça anıyı yanında getirmek, ileride fotoğraflara bakarak o anları yeniden yaşamak veya gezilen yerleri sevdikleri ile paylaşmak sadece fotoğrafçıların değil herkesin severek yaptığı bir eylemdir. Fotoğraf ve gezinin günümüzde ayrılmaz bir ikili olduğunu söylemek yanlış değildir. Birçoğumuzun zihninde gezmek ile fotoğraf çekmek bütünleşmiş bir eylem şeklidir. Tanımlamak gerekirse gezi fotoğrafçılığı bir yerin manzarasını, insanlarını, onların kültürlerini, gelenek ve göreneklerini, yaşam biçimlerini, yaşadıkları çevrenin mimarisini, doğal dokusunu, tarihi eserlerini belgeleyen bir türdür. Sadece görsel bir dile dökülmüş tanımlar değil aynı zamanda gezilen bölgenin ruhunu da izleyiciye yansıtan izlerdir.

Manzara ve Doğa Fotoğrafçılığı

Manzara fotoğrafı, genel anlamda doğanın varlığını kayıt eder. Manzara fotoğrafçılığını doğanın görünümünü ya da insan yapımı nesnelerin doğa ile olan etkileşimini fotoğraflamaktır şeklinde tanımlamak mümkündür. Çoğunlukla insan içermeyen fotoğraflardır. Aslında çok geniş yelpazedeki fotoğrafları bu kategoriye sokmak mümkündür. Hiç insan izinin olmadığı bir alanda olduğu gibi kentsel görüntüler de içerebilir.

İnsan ve Portre Fotoğrafçılığı

Portre fotoğrafı insanın en iyi şekilde görünmesini sağlamak değil, insanın kişiliğini, iç dünyasını, karakterini en iyi şekilde yansıtacak fotoğrafı çekmektir. Latince kökeni itibarıyla ışığa getirme anlamına gelen porte birçok ressam ve heykeltıraş tarafından modellerini uygun bir ışık altında gözlemleyerek benzerlerini yaratma amacıyla kullanılmıştır.

Kompozisyonel olarak boy, bel, omuz, baş çekimleri kullanılabilir. Bunları belirlerken fotoğrafçı çekimin amacını ve görsel bir iletişim dili olan fotoğrafta izleyiciye vermek istediği anlamı iyi tespit ederek amacına en uygun olanı seçmelidir.

Stok Fotoğrafçılığı

Günümüzde teknolojinin geldiği en önemli nokta internet ağının yaygınlaşmış olmasıdır. Hem iş hem de özel hayatı etkileyen bu gelişme birçok yeni mesleğin oluşmasına neden olmuştur. İnternet ağı üzerinden satış yapmanın doğal bir hâle geldiği günümüz dünyasında, tüm tüketim nesnelerinin olduğu gibi fotoğrafların da kolaylıkla satılabilmesi mümkün hâle gelmiştir. Stok fotoğrafçılığı, belli paylaşım platformları aracılığı ile belli kullanım amaçları için lisanslanan fotoğrafların satılmasıdır. Stok

fotoğrafçılığı sisteminde fotoğrafçı, internet üzerinden fotoğrafların yüklendiği, pazarlayıcı olan bir aracı kurum ve bu fotoğrafları o kurumun sayfasından belli bir ücret karşılığında indirerek satın alacak bir alıcı bulunur.

Su Altı Fotoğrafçılığı

Su altı fotoğrafçılığı özel bir fotoğrafçılık alanıdır. Çünkü bu alanda çalışabilmek için sadece fotoğraf çekmeyi bilmek yetmez aynı zamanda aletli dalış konusunda da tecrübe kazanmak gerekir.

Tıp ve Adli Tıp Fotoğrafçılığı

Genel anlamda tıbbi görsel dokümantasyon, başka bir deyişle tıbbi fotoğrafçılık, sağlık hizmetlerinin hemen hemen her dalında yer bulmaktadır. Kızılötesi görüntüler, mikrobiyolojide kullanılan fotomikrografi ve floresan görüntüler, diş hekimliğinde kullanılan ağız içi fotoğraflar, dermatolojide kullanılan ultraviyole görüntüler, radyolojide kullanılan floroskopi, tomografi ve manyetik rezonans görüntüleri, endoskopik işlemlerde kullanılan endoskopik görüntüler, anatomide kullanılan fotogrametri ve kontur haritalama tıp uygulamalarında tanı ve tedaviye yardımcı olarak kullanılan yöntemlerdir.

Endüstriyel Fotoğraf

Endüstri, ham madde veya yarı üretilmiş mamüllerin insanların yararı amaçlanarak tam üretilmiş hâle getirilmesidir. Endüstriyel fotoğrafçılık ise bu sektörün parçalarından biridir ve bir işletmenin, bir firmanın, bir fabrikanın araçlarını veya ürünlerini en iyi şekilde sunmayı hedefleyen bir fotoğrafçılık türüdür. Bir görsel iletişim aracı olan fotoğraf hedef kitleye mekân hakkında bilgi vermektedir.

Hava Fotoğrafçılığı

Fotoğraf denilince normal kameralarla çekilmiş; bundan kasıt insan gözünün bakış açısına sahip veya buna yakın görsellerin akla gelmesidir. Başka bir ifadeyle fotoğrafların çoğu yatay bir perspektif elde edilen nesnelerin görselleştirilmesidir. Oysa hava fotoğrafçılığı havadan, kuş bakışı perspektife sahip fotoğraflardır. Bu bakış açısı, hava fotoğrafçılığında “havadan perspektif” olarak adlandırılır.

VR, AR, 360 Derece Fotoğrafçılık

VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırılmış gerçeklik) teknolojisinin fotoğraf alanında kullanımı çalışma, öğrenme, oynama, alışveriş yapma kısacası dış dünyayla bağlantı kurma biçimini değiştirmiştir. VR ve AR teknolojisi gözle görmenin çok zor veya imkânsız olduğu şeyleri görselleştirmenin yollarını sunar. VR, fiziki olarak aslında var olmayan bir alanda, gerçeklik algısı yaratarak tüm görünenlerin ve duyulanların gerçekten yaşanmış gibi hissedilmesini sağlar.